爪楊枝による突き刺しとスプーンによる差出に基づく食事支援ロボットの開発

Development of a meal-assistance robot based on piercing food by toothpick and bring food by spoon to human mouth

○岩本 拓哉[*1]，穆　盛林[*1]，柴田　論[*1]
Hiroya IWAMOTO[*1]，Shenglin Mu[*1]，and Satoru Shibata[*1]
[*1] 愛媛大学　Ehime University

Japan has entered an aging society with a declining birthrate, and the proportion of elderly people is increasing year by year. This has resulted in a shortage of nursing care personnel. Among the nursing care tasks, meal assistance, which requires a large amount of time, is a great burden for caregivers. In this study, we proposed and constructed a system with an articulated robot for solid food as a basic approach to develop a meal support system that can reduce the burden of meal delivery work in advance and can be used with commercially available lunch boxes. The proposed system first recognizes solid food using a CNN (ResNet50 and YOLOv2), acquires solid food using a piercing mechanism using a toothpick, then recognizes the user's mouth using a CNN, and then carries the food to the mouth using a manipulator while holding it with a spoon to prevent it from falling. Experiments were conducted on actual solid foods, and the effectiveness of the proposed system was confirmed.

Key Words : Meal-assistance robot , Piercing by toothpick, Bring by spoon, CNN, Recogntion of foods and mouth

1. 緒　　言

日本は少子高齢社会に突入し，高齢者の割合が年々増加する現状の上，少子化により介護人材が不足している．また，日常の介護作業に注目すると，食事支援作業は多くの時間がかかるため，介護者にとって大きな負担になる．そのため，自動的に被介護者の食事を支援できるロボットを用いたシステム(以下，食事支援システム)が必要とされている．従来の食事支援システムとして，多関節型ロボットのマイスプーン(1)や，iARM(2)，Obi(3)，直交座標型食事支援ロボット(4)等が開発されている．しかし，操作するのにある程度ノウハウが必要である点や事前に配膳作業が必要な点が問題とされている．また，食物の獲得・運搬方法としてはスプーンとフォークによる把持やスプーンで掬う機構がとられているが，隣り合う食物への干渉や運搬時の落下が問題としてあげられる．そこで我々の研究グループは，事前の配膳作業を不要とし，多種多様な食物の入っている市販の弁当箱に対応でき，安定して動作する食事支援システムの開発に取り組んできた．食物の獲得については，安定しておりかつ，隣り合う食物や弁当箱の淵への干渉が少ないことが重要である．そこで本研究では，固形食物の獲得について爪楊枝を使用した突き刺し機構を提案する．食物を上部から突き刺すことにより，対象の食物以外への干渉が少ない獲得動作を目指す．また，人が食事をする際にも使用される爪楊枝を使用することで，人との高い親和性が期待できる．

2. システム構成

提案する食事支援システムの構成を図 1 に示す．図のように，ユーザの正面に土台(Base)付きの多関節ロボット(Open Manipulator)を配置し，土台上に食物(Food)を置く．多関節ロボットにより食物を突き刺し口元まで安定して運ぶことを目標とし，制御用 PC に Robot Operating System (ROS)と MATLAB を導入し制御システムを構築する(図 2)．また，深度計測が可能なステレオビジョンのカメラ(Real Sense D435i)を多関節ロボットに取り付け，取得した 3 次元点群データから，食物やユーザの口の位置を CNN によって認識し，多関節ロボットのエンドエフェクタ(End effector)に取り付けた爪楊枝により食物を突き刺して，ユーザの口元まで運ぶ動作を実現する．しかし，

爪楊枝を口元まで移動させると危険性と恐怖感が問題となる．そこでスプーンを搭載したエンドエフェクタを用いて問題の解決を図る．

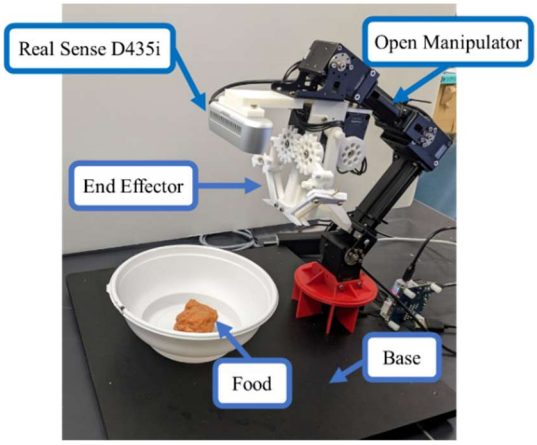


Fig.1　Structure of the proposed meal-assistance system

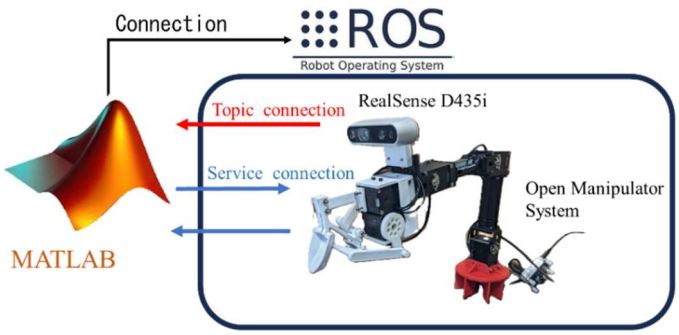


Fig.2　Overview of ROS communication between MATLAB and Open Manipulator system / Real Sense D435i

3.　検出方法

3・1　食物と口の検出

本研究で食物とユーザの口の検出に用いる CNN は，特徴抽出ネットワークである Residual Network50 (ResNet50) と，検出ネットワークである YOLOv2 Layers を組み合わせて作成する．食物やユーザの口のラベル付けを行い，その画像を CNN に学習させることで，入力画像に含まれる食物やユーザの口の特徴を抽出し特徴点を囲む矩形（バウンディングボックス）を出力する．本システムでは，Real Sense D435i が取得した 3 次元点群データの RGB 情報を入力画像として CNN に与え，食物やユーザの口の検出を行う．

3・2　食物の輪郭検出

CNN により推定された食物を含むバウンディングボックスの中から食物の輪郭を検出し，楕円近似する．近似した楕円の長軸方向に沿って食物を突き刺す動作を行う．MATLAB では，activecontour 関数を使うことで，動的輪郭モデルの snakes を適用して輪郭の検出が可能である．検出した輪郭を楕円近似した長軸の角度は，MATLAB の関数である regionprops の orientation プロパティを用いて算出される．出力した長軸角度を基に，逆運動学計算に設ける関節回転制約により，食物を楕円近似した長軸方向に沿って突き刺す動作を実現する．例として，ハンバーグに対して検出を行った結果を図 3 に示す. 図中の黄枠がバウンディングボックス, 赤枠が検出された輪郭, 白線が算出した長軸角度であり黄矢印方向からの突き刺しを行う．

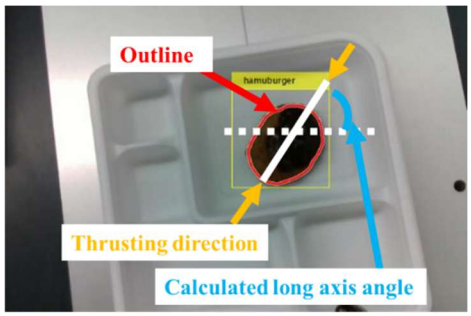


Fig.3　Food contour detection

3・3　重心算出と座標変換

食物またはユーザの口の学習済み CNN によって，Real Sense D435i が取得した RGB 情報から食物やユーザの口を検出すると，バウンディングボックスの領域が出力される．出力された領域は，図 4 に示すように，画像の

左上の O を原点として，青丸で示す座標(X, Y)と幅l，高さhの 1 行 4 列$[X\ l\ Y\ h]$で表される．バウンディングボックスの中心 X 座標X_Gと，Y 座標Y_Gの点を ROS の座標変換ライブラリである tf を使って Open Manipulator を基準とした座標に変換し， Open Manipulator のエンドエフェクタの目標座標として逆運動学に使用する．

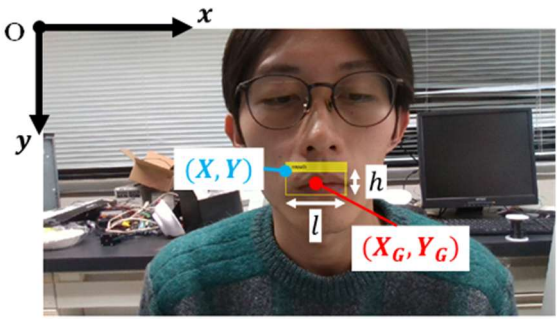


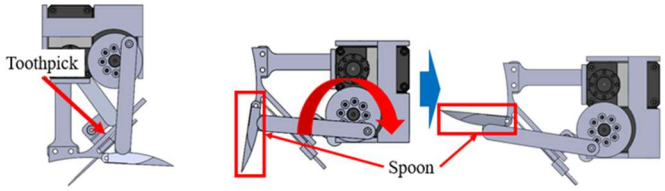
Fig.4　Calculation of the centroid coordinates of user's mouth

4.　提案するエンドエフェクタ

本研究では多関節ロボットのエンドエフェクタ(End effector)に取り付けた爪楊枝により食物を突き刺して，スプーンによりユーザの口元まで運ぶ動作を実現する．より優れた突き刺し方法と差出方法を検証するため，爪楊枝の本数や突き刺し角度，突き刺し位置を変更した 3 種類のエンドエフェクタを開発し，性能評価によってそれらの長所と短所を確認する．3 種類のエンドエフェクタはすべて 3D プリンタで作成し，素材は PLA である．

4・1　エンドエフェクタ 1

エンドエフェクタ 1 は図 5(a)に示すように爪楊枝を斜めから突き刺して食物を把持する．また，図 5(b)に示すように可動するスプーンを設け，モータにより姿勢を変化させることが出来る．このスプーンを動かし食物を受けた後，爪楊枝を食物から抜きユーザに差し出すことで，安全性を高め恐怖感を軽減させる．

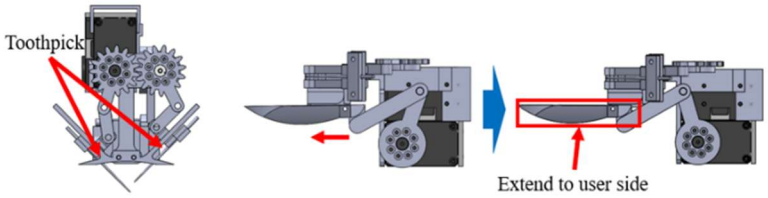


(a) Angle of toothpick　　(b) Motion of spoon

Fig.5　Design of end effector1

4・2　エンドエフェクタ 2

エンドエフェクタ 2 は図 6(a)に示すように爪楊枝を 2 本使用し左右から突き刺すことで把持力を上げる．また，エンドエフェクタ 1 と比べてスプーンを大きくし差し出しの際に食物を落とす可能性を低くする．図 6(b)に示すようにスプーンを動かし食物を受けた後，スプーンをユーザに向けて伸ばすことにより食物をスプーンに対して平行に口元まで差し出す．



(a) Angle of toothpick　　(b) Motion of spoon

Fig.6　Design of end effector2

4・3　エンドエフェクタ 3

エンドエフェクタ 3 は図 7(a)に示すようにエンドエフェクタ 2 と同様に 2 本の爪楊枝で把持することで把持力を上げる．また，スプーンの裏側から爪楊枝を突き刺す．図 7(b)に示すように爪楊枝を突き刺した後，爪楊枝ごと回転させる．こうすることで，食べやすい姿勢で差し出すことが出来るようにする．

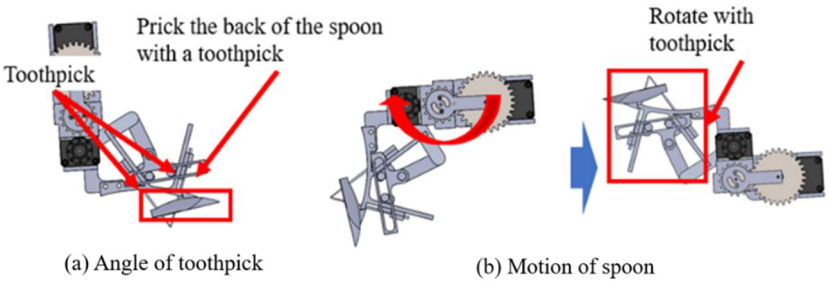


Fig.7　Design of end effector3

5.　エンドエフェクタ性能検証実験

5・1　食事支援動作

食事支援動作の一連の流れを図 8 に示す．まず，図 8(a)のように食物認識姿勢に変形して Real Sense D435i で食物を認識する．(b)のように Open Manipulator で食物を突き刺して把持する．次に(c)のように Open Manipulator を口認識姿勢に変形させ，ユーザの口を認識する．そして，(d)のように Open Manipulator で把持した食物をユーザの口元まで運搬する．以上の流れを食事支援動作の 1 回の流れとする．本実験では，唐揚げ，ハンバーグ，コロッケ，焼き魚，ソーセージ，ちくわ，エビフライ，卵焼きの 8 種類の食物に対して 3 つのエンドエフェクタそれぞれについて 10 回行った．

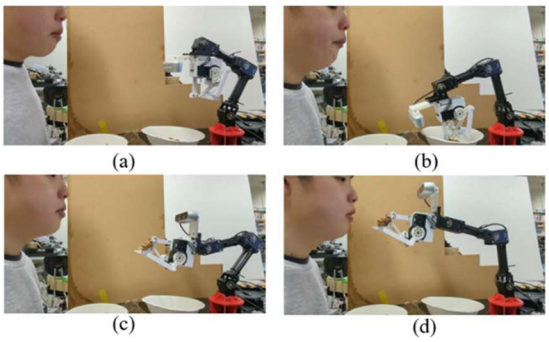


Fig.8　Meal support movement of Open Manipulator

4・2　実験結果・考察

実験の結果を表 1~3 に示す．ただし，表では，食べ物それぞれに対する 10 回の試行における成功率，爪楊枝による突き刺し動作の失敗回数，スプーンによる運搬動作の失敗回数が示されている．

それぞれのエンドエフェクタの実験結果について考察する．エンドエフェクタ 1 については 1 本の爪楊枝では十分な把持力が得られないため，コロッケのような柔らかい食物に対して安定した把持が出来なかったと考えられる．差し出しに関してはソーセージのような細長い食物を落としてしまうことが多く，スプーンの大きさを変更する必要があると考えられる．

エンドエフェクタ 2 については成功率が 90%以上と高い値を示している．爪楊枝を 2 本にしたことで把持力が向上し，安定した把持ができた．差し出しについてもスプーンを大きくしたことで食物を落としづらくなったことで安定した差し出しができた．

Table 1　Result of meal-assistance by end effector1

	Success rate	Piercing failure	Bring failure
Fried chicken	100%	0	0
Hamburger steak	100%	0	0
Croquette	20%	8	0
Grilled fish	90%	1	0
Sausage	50%	1	4
Chikuwa	100%	0	0
Fried shrimp	70%	2	1
Omelet	0%	10	0

Table 2　Result of meal-assistance by end effector2

	Success rate	Piercing failure	Bring failure
Fried chicken	100%	0	0
Hamburger steak	100%	0	0
Croquette	100%	0	0
Grilled fish	90%	1	0
Sausage	90%	0	1
Chikuwa	100%	0	0
Fried shrimp	100%	0	0
Omelet	100%	0	0

Table 3　Result of meal-assistance by end effector3

	Success rate	Piercing failure	Bring failure
Fried chicken	100%	0	0
Hamburger steak	100%	0	0
Croquette	90%	1	0
Grilled fish	100%	0	0
Sausage	100%	0	0
Chikuwa	100%	0	0
Fried shrimp	100%	0	0
Omelet	70%	3	0

しかし，食べやすさについてはユーザに向けてスプーンを差し出すことで解決を図ったものの，被験者の感想によるとあまり評価は高くなかった．これは，差し出しの距離が十分ではなく，被験者が前に出て食べ物を口に含めないといけなかったことと，スプーンの上に乗った食物の姿勢が口に含みにくいものであったためと考えられる．

エンドエフェクタ 3 については，エンドエフェクタ 2 と同様に爪楊枝を 2 本にしたことで比較的安定した把持ができた．しかし，卵焼きの把持失敗が多かったことから爪楊枝の角度を検討する必要があると考える．差し出しについては安定した動作ができた．食べやすさについてはスプーンの裏側から爪楊枝を突き刺し，爪楊枝ごと回転させ，その回転角度を適度に調節することにより，全ての食物で食べやすいという感想を得た．

以上からエンドエフェクタ 3 が最も適していると考えられるが，成功率のみに着目するとエンドエフェクタ 2 が安定した動作が実現出来ている．このため，エンドエフェクタ 2 を改良することも有効であると考えられる．

安全性と恐怖感については，爪楊枝を抜いた後スプーンに乗せて差し出すことで食べる時に口に爪楊枝が突き刺さる可能性がなくなり，高い安心感が得られ，恐怖心を和らげることができたと考えられる．

5. 結　　語

本研究では，多関節ロボットだけで把持，口元まで運搬を行う食事支援システムを提案した．また，爪楊枝で突き刺しを行うエンドエフェクタにスプーンを取付け, スプーンを差し出すことで安全性と恐怖感を改善しつつ, 食べやすさの改善も実現する形状にエンドエフェクタの設計・変更を試みた．

検証実験を行うことで，1 回の食事支援動作時間を短縮しつつ，複数の食物に対して安定した把持ができることを確認した．また，爪楊枝を抜いてスプーンの上に乗せてから差し出すことで安全性が高く，恐怖感が少なくなったことを確認した．エンドエフェクタ 3 については食べやすい食物姿勢での差出が出来たことを確認した．

今後の展望としては，固形物以外の食物の対応として，突き刺し以外の把持の方法も検討していく．また，一口サイズにするための食物の切断方法についても検討していく．

文　　献

(1) 石井純夫，食事支援ロボット「マイスプーン」，日本ロボット学会誌 2003; 21(4): 44-47.

(2) Exact Dynamics，iARM(2012)，http://iarmrobot.com/index.shtml

(3) DESiN LLC，Obi(2022)，https://meetobi.com/

(4) Iksu Choi，KwangEun Ko，Hajoun Song，Byung-Jin Jung，Jung-Hoon Hwang，Hyungpil Moon，Gi-Hun Yang，A Meal-Assistance Robot System for Asian Food and Its Food Acquisition Point Estimation and User Interface Based on Face Recognition(2023)，https://www.mdpi.com/2076-3417/13/5/3216